

Daniel Tavares dos Anjos
João Victor Bagatim

Trabalho Prático 02: Testes em Telemetria de Fórmula 1

Suíte automatizada com PyTest e Coverage

1 Introdução

A função `calcular_estrategia_pit_stop`, que recebe `voltas_totais`, `temp_asfalto`, `porcentagem_chuva` e `desgaste_pneu`, determina o composto de pneu e a volta de parada de uma equipe de Fórmula 1. O número de voltas deve estar entre 30 e 80 e a temperatura do asfalto entre 10 e 60 graus, sob pena de `ValueError`; o pneu *Wet* é escolhido com chuva maior ou igual a 50%, o *Soft* com temperatura inferior a 25 graus e desgaste maior ou igual a 70%, e o *Hard* com temperatura maior ou igual a 25 graus ou mais de 30 voltas restantes. Desgaste de 80% ou mais emite o alerta de parada obrigatória.

O código corrigido, a suíte de testes e as instruções de execução estão no repositório <https://github.com/danieltanjos/trabalhao-qa-f1.git>.

2 Testes de caixa preta

Os cenários da Tabela 1 foram derivados apenas da especificação, com ênfase em análise de valores-limite. Eles resultam em 22 casos executados, pois vários usam `@pytest.mark.parametrize`.

Tabela 1: Casos de teste funcionais.

N	Cenário	Entrada (voltas, temp., chuva, desgaste)	Esperado
1	Voltas fora do limite	29, 81, 0 e -1 voltas	<code>ValueError</code>
2	Temperatura fora do limite	temperatura 9 e 61	<code>ValueError</code>
3	Valores-limite válidos	voltas 30 e 80; temp. 10 e 60	sem exceção
4	Chuva $\geq 50\%$	50, (10, 24, 25 e 60), 50, 10	<i>Wet</i>
5	Pista fria, desgaste alto	50, 24, 49, 70	<i>Soft</i>
6	Uma só condição de <i>Soft</i>	(24, 69) e (25, 70)	diferente de <i>Soft</i>
7	Temperatura elevada	50, 25, 0, 10	<i>Hard</i>
8	Mais de 30 voltas	31, 24, 0, 10	<i>Hard</i>
9	Nenhuma regra se aplica	30, 24, 0, 10	<i>Medium</i>
10	Desgaste de 80%	50, 30, 0, 80	alerta; volta 1
11	Desgaste de 79%	50, 30, 0, 79	sem alerta

3 Cobertura de código

A verificação estrutural foi executada com `pytest --cov=estrategia_f1 --cov-branch --cov-report=term-missing`. A Figura 1 mostra os 22 testes aprovados e as colunas `Miss` e `BrPart` iguais a zero, o que comprova 100% de cobertura de instruções e de ramos.

4 Bugs identificados no código base

Contra o código base original, 10 testes falharam e 12 passaram. A Tabela 2 resume os três defeitos; após as correções, os 22 testes passam.

```

PS C:\Users\Daniel\Documents\Senai\Qualidade e Teste de Software\exercicios\TP
5\trabalhao-qa-f1> python -m pytest --cov=estrategia_f1 --cov-branch --cov-rep
ort=term-missing
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.11.9, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\Daniel\Documents\Senai\Qualidade e Teste de Software\exercic
ios\TP5\trabalhao-qa-f1
plugins: anyio-4.15.1, cov-7.1.0
collected 22 items

test_estrategia.py ..... [100%]

===== tests coverage =====
_____ coverage: platform win32, python 3.11.9-final-0 _____

Name                Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-----
estrategia_f1.py      15      0      10      0    100%
-----
TOTAL                  15      0      10      0    100%
===== 22 passed in 0.37s =====

```

Figura 1: Saída do terminal com 100% de cobertura de instruções e de ramos.

Tabela 2: Defeitos encontrados e respectivas correções.

N	Local	Original	Correção	Efeito
1	Validação de voltas	30 <	30 <=	Corrida de exatamente 30 voltas rejeitada.
2	Pneu Wet	chuva > 50	chuva >= 50	Chuva de exatamente 50% não usa pneu de chuva.
3	Pneu Soft	or	and	Uma só condição já seleciona Soft, inclusive onde se exige Hard.